
A4 — Diseño del marco de competencias técnicas

*Fase 3: subcompetencias, niveles de dominio, evidencias y alineación MMC–ESCO–O*NET*

Beca Santander–FIMPES Investigación 2025

Nuevas competencias, procesos de evaluación y microcredenciales

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada

Responsable principal: Dr. Jorge Ramón Parra Michel

Colaboradores: Dr. Marco Antonio Escobar Acevedo; Dr. Emmanuel Ovalle Magallanes

Institución: Universidad La Salle Bajío, León, Guanajuato, México

Validación internacional: UniLaSalle Amiens, Francia

Mayo 2026

Proyecto: Desarrollo y Evaluación de Competencias en Manufactura Avanzada: Aplicaciones de IA en Inspección Óptica, Ingeniería Inversa y Análisis Computacional.

Programa: Beca Santander–FIMPES Investigación 2025.

Documento: A4 — Diseño del marco de competencias técnicas.

Propósito: consolidar la Fase 3 del proyecto mediante la traducción del análisis funcional en competencias técnicas, subcompetencias, niveles de dominio, evidencias verificables, criterios cuantitativos y alineación MMC–ESCO–O*NET para las microcredenciales DIC e INV.

Índice general

1. Propósito del documento	4
2. Alcance del marco de competencias	5
2.1. Principios de diseño	5
3. Arquitectura general de competencias	7
3.1. Relación entre competencia, evidencia y acreditación	7
4. Taxonomía MMX-FP-CT-ND	9
4.1. Códigos de las microcredenciales activas	10
5. Marco de competencias de la microcredencial DIC	11
5.1. Competencia general DIC	11
5.2. Subcompetencias DIC	11
5.3. Niveles de dominio DIC	13
6. Marco de competencias de la microcredencial INV	14
6.1. Competencia general INV	14
6.2. Subcompetencias INV	14
6.3. Niveles de dominio INV	16
7. Niveles de dominio, acumulabilidad y horas	17
7.1. Criterios de acumulabilidad	17
8. Evidencias verificables y criterios cuantitativos	19
9. Alineación MMC-ESCO-O*NET	21
9.1. Alineación MMC	21
9.2. Alineación ESCO/ISCO-08	22

9.3. Alineación O*NET-SOC	22
10. Trazabilidad entre competencias, evidencias e insignias	24
10.1. Elementos mínimos de metadatos	25
11. Uso de IA asistiva dentro del marco de competencias	26
12. Conclusiones de la Fase 3	28

Capítulo 1

Propósito del documento

Este documento presenta el diseño del marco de competencias técnicas asociado con las microcredenciales **Análisis de Esfuerzos mediante Correlación Digital de Imágenes (DIC)** e **Ingeniería Inversa mediante Escaneo 3D y Reconstrucción CAD (INV)**. Su función es convertir el análisis funcional y los perfiles técnicos definidos en la Fase 2 en una estructura curricular verificable, organizada por competencias, subcompetencias, niveles de dominio, evidencias de desempeño y criterios de evaluación.

El documento corresponde al entregable **A4 — Diseño del marco de competencias técnicas**. Su lugar dentro del paquete de cierre es intermedio: toma como entrada el diagnóstico industrial y el análisis funcional, y produce como salida un marco de competencias que alimenta los manuales técnicos, los instrumentos de evaluación y los formatos de registro de microcredenciales.

Función del entregable A4

A4 documenta la Fase 3 del proyecto. Establece la arquitectura de competencias técnicas, define niveles progresivos de dominio, vincula cada competencia con evidencias verificables y declara su alineación con el Marco Mexicano de Cualificaciones (MMC), ESCO/ISCO-08 y O*NET-SOC. A3 define qué funciones técnicas deben formarse; A4 define cómo esas funciones se convierten en competencias evaluables.

Capítulo 2

Alcance del marco de competencias

El marco de competencias se limita a las dos microcredenciales operacionalizadas en el piloto 2026: DIC e INV. La microcredencial M3, asociada originalmente con inteligencia artificial para memorias de cálculo, queda fuera del marco activo de este documento debido a su reformulación posterior bajo un esquema de IA asistiva con *human-in-the-loop*. Por lo tanto, este entregable se concentra en competencias técnicas metrológicas, computacionales y documentales vinculadas con medición experimental, ingeniería inversa y manufactura avanzada.

El marco se estructura en cuatro niveles de análisis:

1. **Competencia general:** capacidad integradora que define el resultado técnico final de cada microcredencial.
2. **Subcompetencias:** capacidades técnicas parciales que pueden desarrollarse, evaluarse y evidenciarse por unidad temática.
3. **Niveles de dominio:** progresión acumulable entre nivel básico e intermedio.
4. **Evidencias verificables:** productos técnicos que permiten acreditar el desempeño del participante.

2.1. Principios de diseño

El marco de competencias se construye con base en cinco principios:

- **Pertinencia industrial:** cada competencia debe relacionarse con tareas presentes en manufactura avanzada, metrología, calidad, validación, diseño, I+D o ingeniería de producto.
- **Evaluabilidad:** toda competencia debe producir evidencia observable y criterios de aceptación.
- **Acumulabilidad:** el nivel básico debe tener valor formativo propio, mientras que el nivel intermedio debe ampliar autonomía, análisis y trazabilidad.

- **Portabilidad:** las competencias deben poder comunicarse mediante marcos nacionales e internacionales.
- **Responsabilidad técnica:** el uso de software e IA asistiva no sustituye la validación humana ni la documentación auditable.

Criterio de diseño

El marco no se formula como lista de contenidos, sino como una estructura de desempeño técnico. La pregunta de diseño no es “qué tema se expone”, sino “qué puede hacer el participante, con qué evidencia, bajo qué criterio y con qué nivel de autonomía”.

Capítulo 3

Arquitectura general de competencias

La arquitectura general organiza el proyecto en dos competencias principales: una orientada a medición experimental de campo completo y otra orientada a reconstrucción geométrica y validación dimensional. Ambas comparten una lógica común: adquisición de datos, procesamiento computacional, validación técnica y documentación auditable.

Tabla 3.1: Arquitectura general de competencias por microcredencial

Microcredencial	Competencia general	Producto técnico final	Enfoque de evaluación
DIC	Aplicar correlación digital de imágenes 2D y 3D para medir campos de desplazamiento y deformación, validar resultados y estimar incertidumbre.	Informe metrológico de ensayo mecánico con campos DIC, validación e incertidumbre.	Rúbricas, checklists, criterios de calidad de imagen, validación experimental, DIC-FEA e incertidumbre GUM.
INV	Aplicar ingeniería inversa óptica para capturar, procesar, reconstruir y validar geometría 3D a partir de un objeto físico.	Archivo CAD reconstruido y reporte técnico de comparación CAD-scan.	Rúbricas, checklists, criterios de cobertura, registro, reproyección, ajuste de primitivas y desviación dimensional.

3.1. Relación entre competencia, evidencia y acreditación

La competencia se acredita mediante productos técnicos concretos. En consecuencia, la evaluación no depende de exposición teórica aislada, sino de evidencia de desempeño.

Cada unidad temática debe dejar un resultado verificable que alimente el portafolio final de la microcredencial.

Función técnica → Subcompetencia → Actividad práctica
→ Evidencia verificable → Criterio de acreditación (3.1)

Capítulo 4

Taxonomía MMX-FP-CT-ND

Para ordenar las microcredenciales se emplea una taxonomía interna denominada **MMX-FP-CT-ND**. Esta taxonomía permite codificar familia profesional, competencia técnica y nivel de dominio de cada ruta formativa. Su función es interna y operativa: facilita trazabilidad documental, acumulabilidad de niveles y comunicación con formatos institucionales de registro.

Tabla 4.1: Componentes de la taxonomía MMX-FP-CT-ND

Elemento	Significado	Uso dentro del proyecto
MMX	Microcredencial México	Identifica el producto formativo como microcredencial técnica contextualizada para el sistema mexicano.
FP	Familia profesional	Agrupar competencias por campo de aplicación: metrología óptica, ingeniería inversa, validación experimental o manufactura avanzada.
CT	Competencia técnica	Identifica la capacidad central evaluada: DIC, escaneo 3D, reconstrucción CAD, validación dimensional, entre otras.
ND	Nivel de dominio	Distingue nivel básico, intermedio o avanzado de acuerdo con autonomía, complejidad y responsabilidad técnica.

4.1. Códigos de las microcredenciales activas

Tabla 4.2: Codificación interna de las microcredenciales DIC e INV

Microcredencial	Código interno	Nivel	Alcance del nivel
DIC Básico	MMX-01-01-1	MMC 3	Operación guiada de DIC 2D, patrón moteado, adquisición, calibración y procesamiento inicial.
DIC Intermedio	MMX-01-01-2	MMC 4	Validación metrológica, DIC 3D, incertidumbre GUM y correlación DIC-FEA.
INV Básico	MMX-03-01-1	MMC 3	Captura 3D, calibración, nube de puntos, filtrado, registro y mallado.
INV Intermedio	MMX-03-01-2	MMC 4	Extracción de primitivas, reconstrucción CAD/NURBS, comparación CAD-scan y reporte dimensional.

Capítulo 5

Marco de competencias de la microcredencial DIC

5.1. Competencia general DIC

Aplicar técnicas de correlación digital de imágenes en dos y tres dimensiones para medir campos de desplazamiento y deformación superficial, configurando sistemas ópticos con trazabilidad, estimando incertidumbre conforme a GUM y validando resultados mediante comparación con extensometría convencional o simulación por elementos finitos.

5.2. Subcompetencias DIC

Tabla 5.1: Subcompetencias técnicas de la microcredencial DIC

Subcompetencia	Descripción técnica	Evidencia verificable	Criterio de logro
Fundamentos de DIC	Interpretar el principio de correlación, conservación de intensidad, subset, función de forma e interpolación subpíxel.	Cuestionario técnico y esquema del flujo DIC.	Identificación correcta de variables, supuestos y limitaciones del método.
Patrón moteado	Diseñar, aplicar y evaluar patrón moteado con contraste, tamaño, densidad e isotropía adecuados.	Imagen del patrón y métricas de calidad.	Contraste suficiente, speckle entre 3–5 px y relación señal–ruido aceptable.

Subcompetencia	Descripción técnica	Evidencia verificable	Criterio de logro
Configuración óptica	Seleccionar cámara, lente, iluminación, distancia de trabajo y escala mm/px.	Checklist de montaje y registro fotográfico.	Montaje estable, iluminación controlada y escala documentada.
Calibración y adquisición	Ejecutar calibración, corregir distorsión y adquirir imágenes de referencia/deformadas.	Archivo de calibración, imágenes y metadatos.	Error de reproyección dentro del umbral definido.
Procesamiento DIC	Definir ROI, subset, paso de malla, criterio de correlación y calcular campos de desplazamiento.	Mapas u , v y $ \mathbf{d} $.	Campo continuo, baja pérdida de correlación y parámetros reproducibles.
Cálculo de deformación	Derivar campos de desplazamiento para obtener componentes de deformación.	Mapas ε_{xx} , ε_{yy} y γ_{xy} .	Control de ruido, filtro o VSG justificado y unidades consistentes.
Validación metrológica	Comparar DIC contra galga, extensómetro virtual o FEA.	Tabla comparativa, error relativo y R^2 .	Error relativo no mayor a 5 % o $R^2 \geq 0,92$ cuando aplique.
Incertidumbre GUM	Identificar fuentes de incertidumbre y estimar incertidumbre expandida.	Presupuesto GUM con $U(k = 2)$.	$U \leq 8\%$ cuando aplique y fuentes dominantes documentadas.
Documentación técnica	Integrar resultados, parámetros, validación y conclusiones en informe metrológico.	Informe técnico PDF y carpeta reproducible.	Trazabilidad completa entre imágenes, parámetros y resultados.

5.3. Niveles de dominio DIC

Tabla 5.2: Progresión de dominio para DIC

Nivel	Dominio esperado	Producto de acreditación
Básico	Opera un sistema DIC 2D bajo protocolo, evalúa patrón moteado, calibra escala, procesa imágenes y valida resultados contra una referencia experimental.	Informe de nivel básico con mapas de desplazamiento/deformación y validación extensométrica.
Intermedio	Integra configuración estéreo o análisis avanzado, estima incertidumbre conforme a GUM y compara resultados experimentales contra FEA.	Informe metrológico completo con incertidumbre y correlación DIC-FEA.

Capítulo 6

Marco de competencias de la microcredencial INV

6.1. Competencia general INV

Aplicar metodologías de ingeniería inversa mediante escaneo 3D, fotogrametría multivista, procesamiento de nubes de puntos, reconstrucción geométrica y comparación CAD–scan para generar modelos digitales técnicamente verificables a partir de objetos físicos.

6.2. Subcompetencias INV

Tabla 6.1: Subcompetencias técnicas de la microcredencial INV

Subcompetencia	Descripción técnica	Evidencia verificable	Criterio de logro
Fundamentos de escaneo 3D	Explicar triangulación, luz estructurada, fotogrametría SfM, modelo de cámara y fuentes de error.	Cuestionario técnico y diagrama del pipeline INV.	Identificación correcta de técnicas, ventajas, límites y supuestos.
Preparación de pieza	Limpiar, acondicionar, aplicar spray, colocar marcadores y establecer escala.	Bitácora de preparación y fotografías.	Superficie apta para captura, referencias visibles y preparación documentada.

Subcompetencia	Descripción técnica	Evidencia verificable	Criterio de logro
Captura 3D	Ejecutar captura por luz estructurada o fotogrametría con cobertura y solapamiento suficientes.	Imágenes, capturas o nube inicial.	Cobertura suficiente y metadatos de adquisición completos.
Calibración	Estimar intrínsecos, distorsión, escala y error de reproyección.	Archivo de calibración y reporte.	Error de reproyección menor a 0.75 px cuando aplique.
Preprocesamiento	Filtrar outliers, estimar normales, submuestrear y preparar la nube.	Nube depurada y parámetros de filtrado.	Reducción de ruido sin pérdida de entidades funcionales.
Registro y fusión	Registrar múltiples vistas mediante ICP o flujo equivalente.	Nube registrada y RMS de alineación.	RMS de registro controlado y alineación global verificable.
Mallado	Reconstruir malla, reparar topología, suavizar y exportar.	Archivo STL/OBJ/PLY y reporte de malla.	Malla sin defectos críticos y adecuada para reconstrucción posterior.
Extracción de primitivas	Identificar planos, cilindros, ejes, agujeros, radios y superficies funcionales.	Tabla de primitivas y errores de ajuste.	$R^2 > 0,95$ y RMS dentro del umbral definido.
Reconstrucción CAD/NURBS	Generar superficies editables y modelo CAD reconstruido.	Archivo STEP/IGES o equivalente.	Continuidad mínima G^1 en uniones relevantes.
Comparación CAD-scan	Comparar modelo contra nube o malla y documentar desviaciones.	Mapa de desviación, histograma y reporte CAD-scan.	$p_{95} \leq 0,25$ mm o criterio dimensional definido.

6.3. Niveles de dominio INV

Tabla 6.2: Progresión de dominio para INV

Nivel	Dominio esperado	Producto de acreditación
Básico	Captura y procesa datos 3D, calibra cámara, filtra nubes, registra vistas, reconstruye mallas y exporta geometría inicial.	Nube registrada, malla reconstruida y reporte de captura/procesamiento.
Intermedio	Extrae primitivas, reconstruye CAD/NURBS, compara CAD-scan y emite conclusión dimensional.	Archivo CAD reconstruido y reporte de comparación dimensional.

Capítulo 7

Niveles de dominio, acumulabilidad y horas

Las microcredenciales se estructuran como rutas acumulables. La versión formal de cada microcredencial corresponde a **30 horas**; para la prueba piloto internacional se implementa una versión intensiva de **15 horas**. La reducción de horas en el piloto no modifica las competencias ni las evidencias finales; compacta actividades de repetición, discusión extendida y elaboración detallada.

Tabla 7.1: Distribución horaria formal y piloto por microcredencial

MicrocredenciaNivel		Horas formales / piloto	Alcance del nivel
DIC	Básico	18 h / 9 h	DIC 2D, patrón moteado, calibración, adquisición, procesamiento y validación extensométrica.
DIC	Intermedio	12 h / 6 h	DIC 3D, incertidumbre GUM, validación avanzada y correlación DIC-FEA.
INV	Básico	20 h / 10 h	Captura 3D, calibración, preprocesamiento, registro, fusión y mallado.
INV	Intermedio	10 h / 5 h	Primitivas, reconstrucción CAD/NURBS, comparación CAD-scan y reporte dimensional.

7.1. Criterios de acumulabilidad

- El nivel básico acredita operación técnica guiada y producción de evidencia inicial.
- El nivel intermedio acredita mayor autonomía, validación, trazabilidad y documentación técnica.

- El participante puede cursar el nivel básico como formación terminal inicial o avanzar hacia el nivel intermedio.
- La acumulación de niveles permite construir un portafolio técnico con evidencia progresiva.

Capítulo 8

Evidencias verificables y criterios cuantitativos

El marco de competencias se sostiene en evidencias verificables. Estas evidencias conectan la competencia con el desempeño real y permiten separar una actividad formativa demostrable de una exposición temática convencional.

Tabla 8.1: Evidencias verificables y criterios por microcredencial

Microcredencial Evidencia		Criterio técnico	Instrumento
DIC	Imagen de patrón moteado y montaje experimental	Contraste suficiente, speckle 3–5 px, iluminación estable y ROI definida.	Rúbrica de patrón y checklist de configuración.
DIC	Calibración y adquisición	Error de reproyección dentro del umbral; escala mm/px documentada.	Checklist de calibración.
DIC	Mapas de desplazamiento y deformación	Campo continuo, baja pérdida de correlación y parámetros reproducibles.	Rúbrica de procesamiento.
DIC	Validación contra galga o FEA	Error no mayor a 5 % o $R^2 \geq 0,92$ cuando aplique.	Rúbrica de validación.
DIC	Presupuesto de incertidumbre	$U \leq 8\%$ con $k = 2$ cuando aplique.	Rúbrica GUM.
INV	Captura 3D y nube de puntos	Cobertura $\geq 90\%$ y metadatos de captura completos.	Rúbrica de captura.
INV	Registro multivista	RMS de registro controlado y alineación verificable.	Checklist de registro.

Microcredencial Evidencia		Criterio técnico	Instrumento
INV	Malla reconstruida	Topología aceptable, suavizado justificado y exportación compatible.	Rúbrica de mallado.
INV	Primitivas geométricas	$R^2 > 0,95$ y $RMS \leq 0,10$ mm en entidades funcionales.	Checklist de primitivas.
INV	Comparación CAD–scan	$p_{95} \leq 0,25$ mm o desviación global definida.	Rúbrica de reporte dimensional.

Capítulo 9

Alineación MMC–ESCO–O*NET

La alineación con marcos de cualificación y perfiles ocupacionales cumple una función de portabilidad. No se presenta como certificación externa automática, sino como correspondencia funcional entre competencias, niveles y ocupaciones.

9.1. Alineación MMC

Tabla 9.1: Alineación con el Marco Mexicano de Cualificaciones

Nivel	Microcredencial	Justificación
MMC 3	DIC Básico / INV Básico	Operación guiada, ejecución bajo protocolo, producción de evidencias técnicas iniciales y responsabilidad limitada a procedimientos definidos.
MMC 4	DIC Intermedio / INV Intermedio	Mayor autonomía técnica, interpretación de resultados, validación, documentación, trazabilidad y emisión de conclusiones técnicas.

9.2. Alineación ESCO/ISCO-08

Tabla 9.2: Correspondencia ocupacional ESCO/ISCO-08

Microcredencial	Correspondencia principal	Justificación
DIC Básico	ISCO-08 3115, Mechanical Engineering Technicians	Apoyo técnico en medición, adquisición, calibración y procesamiento inicial.
DIC Intermedio	ISCO-08 2144, Mechanical Engineers	Validación experimental, análisis mecánico, DIC-FEA e incertidumbre.
INV Básico	ISCO-08 3115, Mechanical Engineering Technicians	Captura 3D, registro, filtrado, fusión y operación de flujo de escaneo.
INV Intermedio	ISCO-08 2144, Mechanical Engineers; ISCO-08 3118, Draughtspersons	Reconstrucción CAD, documentación técnica, comparación dimensional y modelado geométrico.

9.3. Alineación O*NET-SOC

Tabla 9.3: Correspondencia ocupacional O*NET-SOC

Microcredencial	Ocupación de referencia	Justificación
DIC Básico	17-3027.00, Mechanical Engineering Technologists and Technicians	Soporte a pruebas, adquisición de datos, medición y procesamiento experimental.
DIC Intermedio	17-2112.02, Validation Engineers; 17-2141.00, Mechanical Engineers	Protocolos de validación, correlación modelo-experimento y documentación técnica.
INV Básico	17-3027.00, Mechanical Engineering Technologists and Technicians	Captura, calibración, medición geométrica y preprocesamiento.
INV Intermedio	17-2141.00, Mechanical Engineers; 17-3013.00, Mechanical Drafters	Reconstrucción CAD, análisis dimensional, especificaciones y documentación geométrica.

Criterio de uso de los marcos

MMC asigna nivel de cualificación. ESCO/ISCO-08 y O*NET-SOC no otorgan nivel a la microcredencial; aportan correspondencia ocupacional y lenguaje funcional para comunicar pertinencia laboral.

Capítulo 10

Trazabilidad entre competencias, evidencias e insignias

El marco de competencias permite generar insignias o constancias con trazabilidad. Cada insignia debe declarar competencia, nivel, evidencias, criterios y producto final. Esta trazabilidad es relevante para registro institucional, portafolio del participante y comunicación con empleadores.

Tabla 10.1: Trazabilidad para emisión de constancias o insignias

Microcredencial	Nivel	Evidencia mínima	Información para constancia
DIC	Básico	Informe DIC 2D con patrón, calibración, mapas y validación.	DIC 2D, medición de campo completo, validación extensométrica, MMC 3.
DIC	Intermedio	Informe metrológico con incertidumbre GUM y DIC-FEA.	DIC 3D/avanzado, incertidumbre, validación modelo-experimento, MMC 4.
INV	Básico	Nube registrada, malla y reporte de captura/procesamiento.	Captura 3D, fotogrametría/luz estructurada, registro y mallado, MMC 3.
INV	Intermedio	CAD reconstruido y reporte CAD-scan.	Ingeniería inversa, CAD/NURBS, comparación dimensional, MMC 4.

10.1. Elementos mínimos de metadatos

- Nombre exacto de la microcredencial.
- Nivel de dominio y código interno MMX.
- Duración formal y, cuando aplique, modalidad piloto intensiva.
- Competencia acreditada.
- Evidencias entregadas.
- Criterios cuantitativos principales.
- Responsable académico e institución emisora.
- Fecha, folio, modalidad y firma institucional.

Capítulo 11

Uso de IA asistiva dentro del marco de competencias

La inteligencia artificial se incorpora como herramienta asistiva para generación de código, depuración, documentación y estructuración de pipelines. Su uso se vincula con el desarrollo de habilidades computacionales, pero no sustituye la validación técnica ni la responsabilidad profesional del participante.

Tabla 11.1: Uso de IA asistiva asociado con competencias técnicas

Área	Uso permitido	Habilidad fortalecida	Control requerido
DIC	Generación de scripts para ROI, grilla, correlación, deformación, visualización e incertidumbre.	Pensamiento algorítmico, análisis DIC y reproducibilidad del procesamiento.	Validación contra datos conocidos, revisión de unidades, error contra referencia y documentación.
INV	Generación de scripts para calibración, filtrado, registro, primitivas y comparación CAD–scan.	Procesamiento 3D, trazabilidad dimensional y documentación geométrica.	Control de reproyección, RMS, cobertura, p_{95} y revisión humana.
Ambas	Pseudocódigo, plantillas, listas de verificación, bitácoras y documentación.	Comunicación técnica y organización del pipeline.	Bitácora de cambios, ejecución verificable y criterios cuantitativos.

Criterio de diseño

La habilidad no consiste en delegar decisiones a la IA, sino en usarla para acelerar la implementación y, posteriormente, verificar, corregir, justificar y documentar los resultados. Todo producto asistido por IA debe ser reproducible y técnicamente defendible.

Capítulo 12

Conclusiones de la Fase 3

1. El marco de competencias técnicas traduce el análisis funcional de DIC e INV en una estructura evaluable, acumulable y transferible.
2. Las competencias se definen por desempeño técnico y no por exposición temática. Cada unidad se vincula con evidencia, criterio e instrumento.
3. La progresión básico–intermedio permite diferenciar operación guiada, autonomía técnica, validación y documentación auditable.
4. La alineación MMC–ESCO–O*NET aporta nivelación nacional, correspondencia ocupacional internacional y lenguaje funcional para empleadores.
5. La taxonomía MMX-FP-CT-ND permite mantener trazabilidad entre microcredencial, nivel, competencia, evidencia e insignia.
6. La IA asistiva se integra como apoyo a código, simuladores y pipelines, manteniendo validación humana obligatoria.
7. El marco queda listo para alimentar manuales técnicos, instrumentos de evaluación, formatos de registro institucional y emisión de constancias o insignias.

Cierre del entregable A4

El entregable A4 consolida la Fase 3 del proyecto. Define competencias técnicas, subcompetencias, niveles, evidencias y correspondencias ocupacionales para DIC e INV. Con ello se establece la base curricular y evaluativa que permite registrar, impartir, evaluar y transferir las microcredenciales.